

Búsqueda en Inteligencia Artificial

Trabajo Práctico 2: Búsqueda no Informada e Informada

Integrantes: Caprioli, Kaiser, Ortiz, Quintana

Introducción al Problema

¿Por qué Búsqueda?

En Inteligencia Artificial, cuando un agente no sabe inmediatamente qué secuencia de acciones lo llevará a su meta, debe explorar alternativas sistemáticamente. El proceso de buscar una solución evaluando escenarios futuros se conoce como búsqueda.

Objetivos del Trabajo

- Comprender la diferencia fundamental entre búsquedas informadas y ciegas.
- Entender el rol de una función heurística.
- Trazar y ejecutar algoritmos como BFS, DFS y A* en mapas estáticos y dinámicos.

Fundamentos Teóricos

Ejercicios 1 a 3

Ej 1: Estrategias de Búsqueda

Búsqueda No Informada

Navega a ciegas. No posee información adicional sobre qué estados pueden ser más convenientes para alcanzar el objetivo.

- Conoce únicamente: estado inicial, acciones posibles y el test objetivo.
- Explora con estrategia estricta y mecánica.
- **Ejemplos:** Amplitud (BFS), Profundidad (DFS).

Búsqueda Informada

Navega con un mapa. Dispone de información adicional para estimar cuán lejos está la meta.

- Orienta la búsqueda hacia los estados más prometedores.
- Reduce dramáticamente la cantidad de nodos explorados inútilmente.
- **Ejemplos:** Avara (Greedy), A*.

Ej 2: El Rol de la Heurística

”

La heurística estima el costo restante hasta el objetivo y guía al algoritmo sin conocer la solución exacta.

”

Por ejemplo, en problemas de rutas espaciales, la heurística $h(n)$ más común suele ser la "distancia en línea recta" o la "distancia de Manhattan" hacia el destino.

Ej 3: ¿Búsquedas sin Solución?



Problemas sin Solución

Puede ocurrir que el problema planteado no tenga ninguna secuencia física o lógica de estados que permita conectar el estado inicial con el objetivo.



Fallas del Algoritmo

Una solución existe, pero el algoritmo se pierde. Por ejemplo, DFS en un árbol con ramas infinitas puede quedar atrapado para siempre.



Compleitud

Esta cualidad define si un algoritmo garantiza encontrar la solución cuando existe. Algoritmos como BFS o A* son siempre completos.

Recorrido de Árboles

Ejercicios 4.1 a 4.3

Ej 4.1: Primero en Amplitud (BFS)

Recorre el árbol por niveles utilizando una estructura FIFO (Cola). Explora lo superficial antes de lo profundo.

Paso	Nodo evaluado	Cola de expansión (Frontera)
1	A	D, F, I
2	D	F, I, H, J
3	F	I, H, J, C, E
...	...	...
14	B	— (Fin)

Secuencia completa: A → D → F → I → H → J → C → E → P → O → K → Z → W → B

Ej 4.2: Primero en Profundidad (DFS)

Utiliza una estructura LIFO (Pila). Avanza por una rama hasta agotarla completamente antes de evaluar ramas alternativas.

Paso	Nodo evaluado	Pila de expansión (Frontera)
1	A	D, F, I
2	D	H, J, F, I
3	H	P, O, J, F, I
...	...	...
14	I	— (Fin)

Secuencia completa: A → D → H → P → O → J → K → B → F → C → Z → W → E → I

Ej 4.3: Profundidad Limitada Iterativa

Aplica DFS pero con un límite de profundidad máximo (L). Si no encuentra la solución, incrementa el límite y reinicia el proceso.

Límite de Profundidad	Secuencia de Recorrido Obtenida
Iteración 1 (L=1)	$A \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow I$
Iteración 2 (L=2)	$A \rightarrow D \rightarrow H \rightarrow J \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow I$
Iteración 3 (L=3)	$A \rightarrow D \rightarrow H \rightarrow P \rightarrow O \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow Z \rightarrow W \rightarrow E \rightarrow I$
Iteración 4 (L=4)	$A \rightarrow D \rightarrow H \rightarrow P \rightarrow O \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow Z \rightarrow W \rightarrow E \rightarrow I$

Implementación Práctica

Ejercicio 5: Resolución y Navegación en Tablero

Estático

Ej 5: Reglas del Entorno



Objetivo y Distancia

Navegar desde la casilla "I" hacia la casilla "F". Se utiliza la Distancia de Manhattan como heurística para guiarnos hacia el destino.



Costos de Casillas

Avanzar a cualquier celda transitable tiene un costo de $g(n)=1$. La única excepción es la celda "W", cruzarla penaliza con un alto costo de 30.



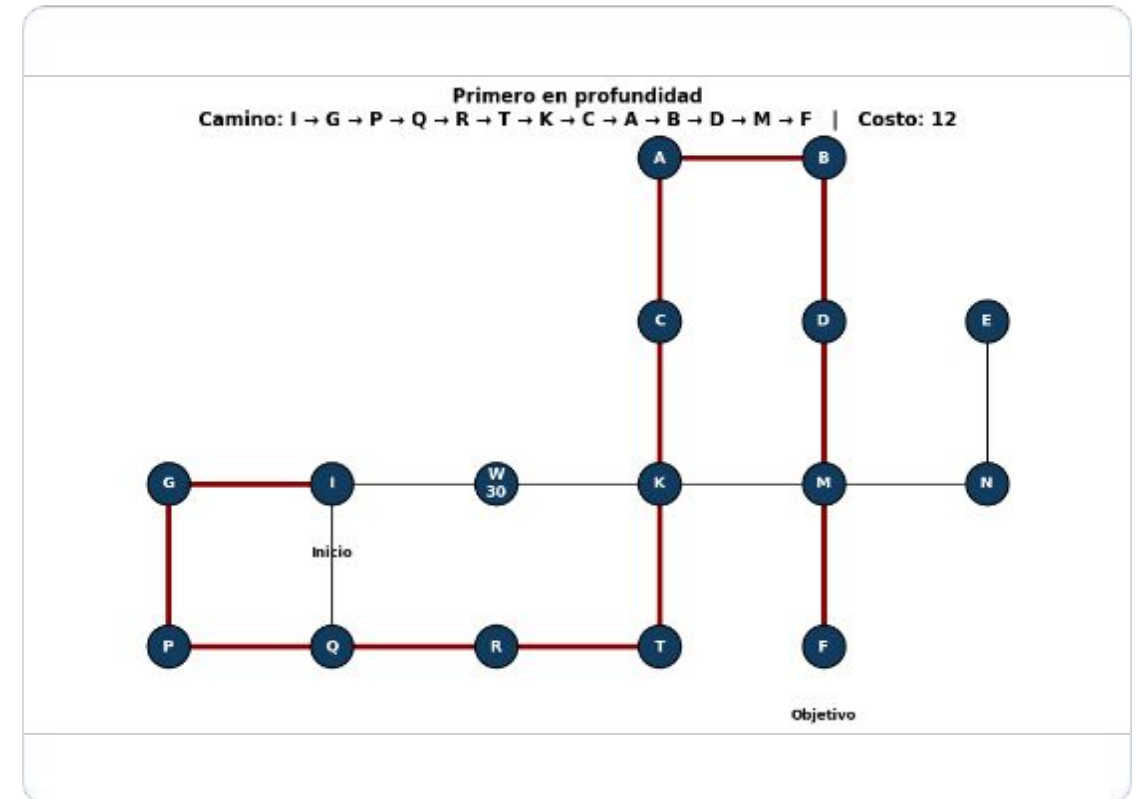
Desempates

Si durante la expansión de nodos dos casillas poseen idéntico costo de selección, el algoritmo debe romper el empate utilizando estricto orden alfabético.

Ej 5.1: Profundidad (DFS) en Tablero

Este algoritmo selecciona nodos sin mirar distancias ni costos.

- **Estrategia:** Exploración profunda hacia nodos alfabéticamente prioritarios.
- **Camino Resultante:** $I \rightarrow G \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow T \rightarrow K \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow M \rightarrow F$
- **Costo Total:** 12
- **Observación:** Toma un desvío gigantesco y subóptimo en la zona superior de la red, evaluando múltiples nodos inútiles antes de lograr bajar hasta "F".

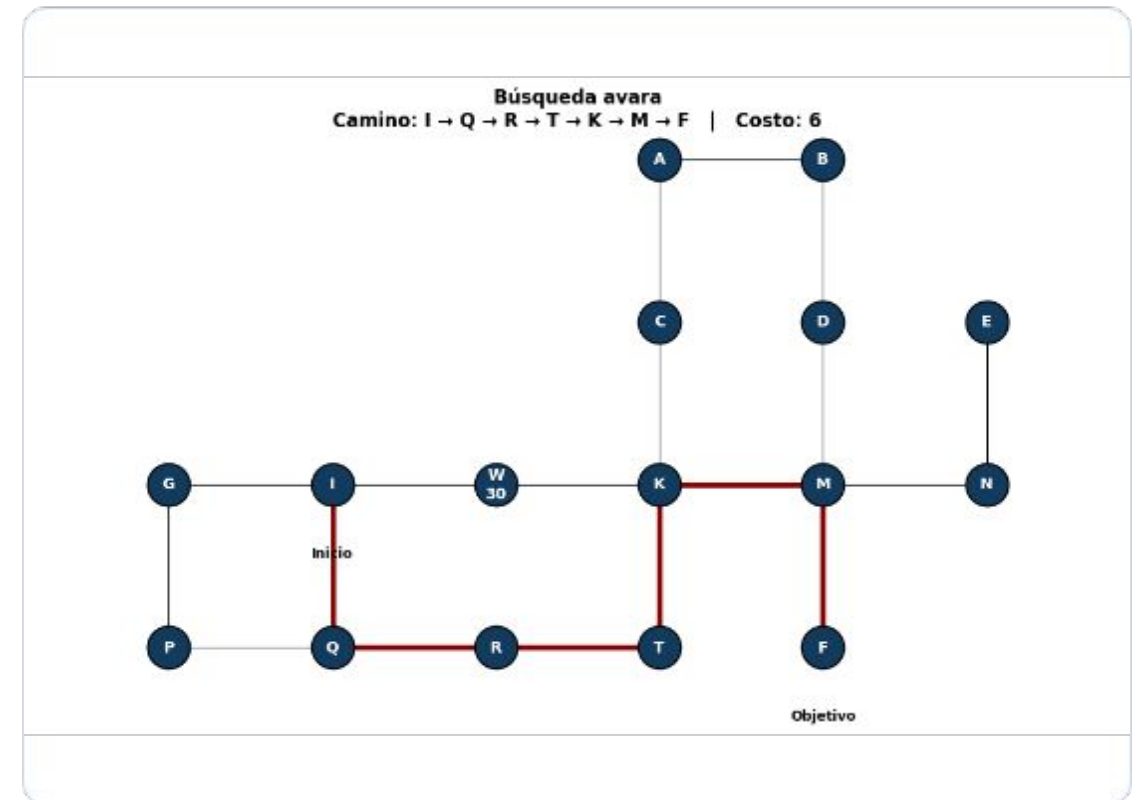


Ej 5.2: Búsqueda Avara

Decide basándose exclusivamente en el cálculo heurístico, buscando la casilla físicamente más cercana a "F".

$$f(n) = h(n)$$

- **Camino Resultante:** $I \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow T \rightarrow K \rightarrow M \rightarrow F$
- **Costo Total:** 6
- **Observación:** Evita rodeos al priorizar distancia física, pero es propensa a fallar si obstáculos bloquean la ruta directa porque ignora costos acumulados.

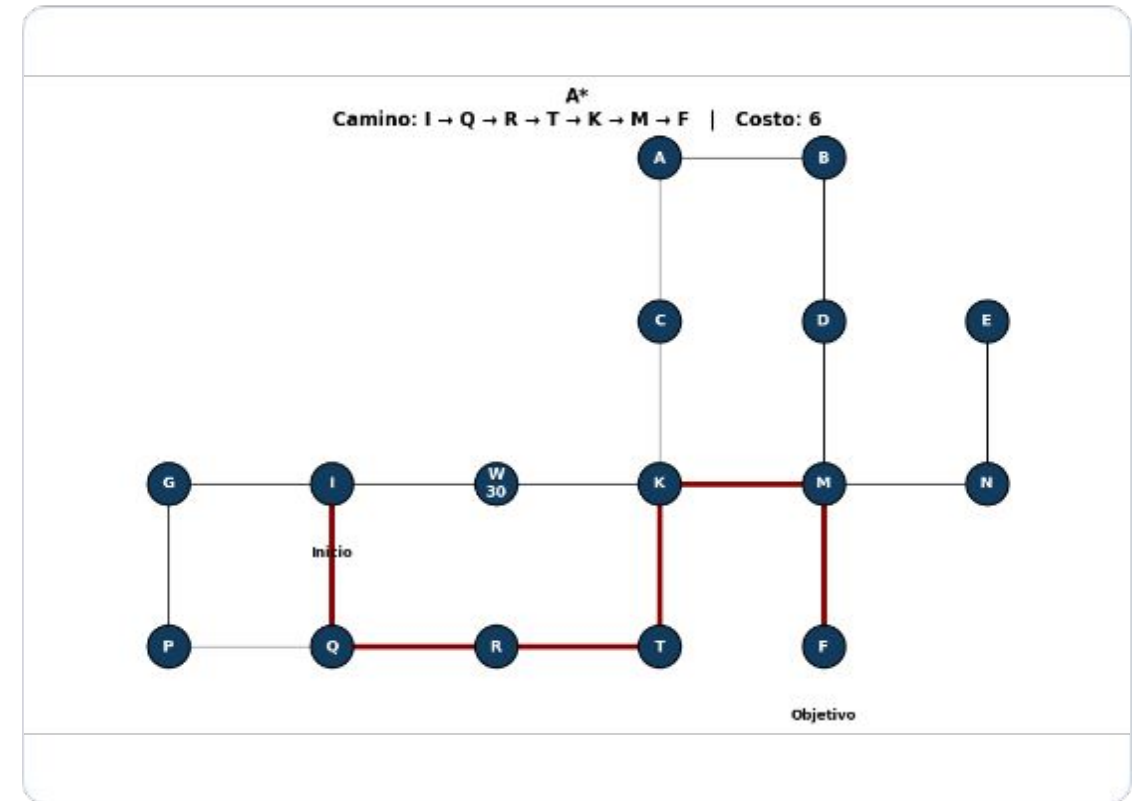


Ej 5.3: Búsqueda A* Óptima

A* toma decisiones ponderando tanto el sacrificio realizado $g(n)$ como la distancia restante $h(n)$.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- **Camino Resultante:** $I \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow T \rightarrow K \rightarrow M \rightarrow F$
- **Costo Total:** 6
- **Observación:** Garantiza optimalidad. Notablemente, evade a toda costa transitar la celda "W" dado que percibe rápidamente su exorbitante costo $g(n)=30$.



Ej 5: Resumen de Estrategias

Es crítico comprender que, aunque Avara y A* encontraron el mismo camino final en este caso, su proceso de decisión interno fue radicalmente distinto.

Estrategia	Métrica de Selección de Nodos	Información Ponderada	¿Es Óptima?
Primero en Profundidad	Nodo estructuralmente más profundo	Ninguna (Ciega / No Informada)	No
Búsqueda Avara	Menor valor de $h(n)$	Distancia estimada al objetivo	No garantiza
Búsqueda A*	Menor valor de $g(n) + h(n)$	Costo real acumulado + Heurística	Sí

A* en Entorno Dinámico

Ejercicio 6: Navegación de Agente en
Cuadrículas

Ej 6: Características del Problema

El Entorno y Agente

Trasladamos el algoritmo A* a un espacio más complejo: una grilla de 16x17.

- Permite desplazamiento arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Existen bloques negros inflexibles ("paredes") que deben sortearse.
- Costo uniforme = 1 por bloque.

Dinamismo

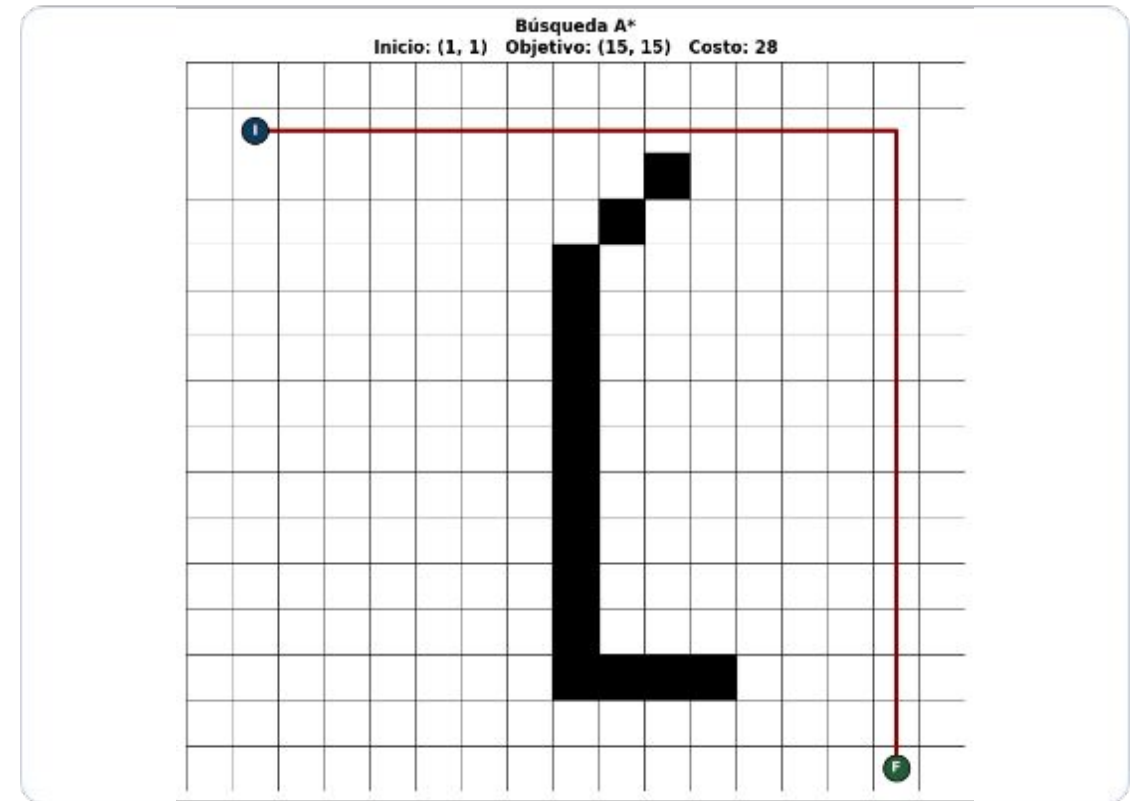
Las coordenadas de **Inicio** y **Fin** no están codificadas en piedra.

- El algoritmo puede ser invocado para solucionar el ruteo entre cualesquiera dos posiciones (x, y)
- Sigue operando bajo la Heurística de Distancia de Manhattan.

Ej 6: Ejecución de Ruta A*

Ejemplo documentado de navegación sorteando la gran pared central del tablero.

- **Inicio Seleccionado:** Fila 1, Columna 1
- **Objetivo Seleccionado:** Fila 15, Columna 15
- **Evaluación:** Se expandieron 191 nodos para trazar la ruta perfecta alrededor del obstáculo masivo.
- **Costo final:** 28 movimientos exactos.



Conclusiones del Trabajo Práctico

-  **Poder de la Heurística:** Introducir conocimiento del dominio en la función objetivo reduce dramáticamente la ceguera computacional y el tiempo de respuesta.
-  **Avara vs A*:** Avara es miope frente al costo pasado; A* equilibra magistralmente el esfuerzo ya invertido $g(n)$ con la predicción a futuro $h(n)$.
-  **Estructuras de Datos Críticas:** Implementar adecuadamente colas (FIFO), pilas (LIFO) y colas de prioridad (Heaps) es fundamental para materializar las distintas metodologías teóricas.
-  **Abstracción Universal:** Ya sea en un grafo con nodos con letras abstractas o en coordenadas físicas bidimensionales (x, y) , los agentes pueden resolver problemas si son mapeados coherentemente.

¿Preguntas?

¡Muchas gracias por su atención!